Digitale Abhängigkeit: Mechanismen der Sucht in Social Media

line 1: 1st Lukas Penndorf
line 2: Fachbereich IMST
line 3: *Hochschule Kaiserslautern*
line 4: *Zweibrücken, Deutschland*
line 5: lupe1004@stud.hs-kl.de

line 1: 2nd Lars Rheinheimer
line 2: Fachbereich IMST
line 3: *Hochschule Kaiserslautern*
line 4: *Zweibrücken, Deutschland*
line 5: larh1001@stud.hs-kl.de

line 1: 3rd Benjamin Weber
line 2: Fachbereich IMST
line 3: *Hochschule Kaiserslautern*
line 4: *Zweibrücken, Deutschland*
line 5: bewe1001@stud.hs-kl.de

***Abstract*—Die Digitale Abhängigkeit (DA) hat sich zu einem großen gesellschaftlichen Forschungsthema entwickelt, wobei persuasive Designtechniken in digitalen Plattformen potenziell zu ihrer Entstehung und Aufrechterhaltung beitragen. Dieses Paper bietet einen Überblick über die Mechanismen, durch die Social-Media-Algorithmen und die Prinzipien des Persuasive System Design (PSD) Suchttheorien kreuzen und die neurophysiologische Struktur sowie die kognitive Funktion des Gehirns beeinflussen [1], [2]. Social-Media-Algorithmen, oft gesteuert durch Künstliche Intelligenz (KI), sind primär darauf ausgelegt, die Bildschirmzeit gewinnmaximierend zu verlängern, indem sie Feeds kontinuierlich anpassen, um die Nutzerbindung zu erhöhen [1], [3]. Diese Optimierung schafft eine Rückkopplungsschleife, die süchtiges Verhalten beschleunigt und eine Abhängigkeit fördert, die der Substanzabhängigkeit ähnelt, indem sie das Belohnungssystem des Gehirns verändert [1]. Zentrale PSD-Prinzipien wie Reduktion, Belohnungen und Sozialer Vergleich werden als potenziell direkte Faktoren bei DA hervorgehoben. Diese Prinzipien wirken auf die Belohnungsschaltkreise des Gehirns, insbesondere das mesolimbische System und die Dopaminpfade, und sind mit strukturellen und funktionellen Veränderungen im Präfrontalen Kortex und der Amygdala verbunden, was emotionale Kontrolle, Entscheidungsfindung und Hemmmechanismen beeinträchtigt [1], [3]. Das Verständnis dieses Zusammenspiels ist entscheidend für die Entwicklung ethischer Plattformen und Interventionen zur Förderung eines gesünderen Online-Verhaltens.**

Keywords—Digitale Abhängigkeit, Persuasive System Design, Social-Media-Algorithmen, Dopamin, Neurophysiologie, Jugend

I. Einführung

Soziale Medien sind schnell zu einem integralen Bestandteil des täglichen Lebens, insbesondere für Jugendliche, geworden. Obwohl sie Vorteile wie Konnektivität und Unterhaltung bieten, hat ihre allgegenwärtige Nutzung zur Social-Media-Sucht (SMS) geführt [3]. SMS ist gekennzeichnet durch übermäßige und zwanghafte Nutzung, die reale Beziehungen, Verantwortlichkeiten und das allgemeine Wohlbefinden negativ beeinflusst. Die Symptomatik der SMS, zu der Präokkupation, Stimmungsmodifikation, Konflikte, Toleranz und Entzug gehören, weist Ähnlichkeiten mit sowohl Verhaltens- als auch Substanzabhängigkeiten auf [3].

Die Analyse der SMS muss jedoch über individuelle Symptome hinausgehen und die interaktive, intelligente und personalisierte Natur der digitalen Plattformen selbst einbeziehen, da diese Natur das Suchtverhalten aktiv beeinflusst [2]. Die Ökonomie hat sich zu einer "Aufmerksamkeitsökonomie" verlagert, in der Plattformen immersive und persuasive Designtechniken anwenden, um die Nutzerbindung zu maximieren und folglich den Gewinn zu steigern [2]. Dies hat erhebliche ethische Bedenken hinsichtlich der Rolle des Software-Designs bei der Förderung übermäßiger Nutzung aufgeworfen.

Dieses Paper untersucht, wie die zugrunde liegenden Designmechanismen von Social-Media-Plattformen zur digitalen Abhängigkeit beitragen, indem es:

- Die Kernprinzipien des Persuasive System Design (PSD)-Modells analysiert [2].
- Die neurophysiologische Auswirkung des verlängerten Social-Media-Konsums auf die Belohnungs- und Kontrollsysteme im jugendlichen Gehirn detailliert [1], [3].
- Die Zusammenhänge zwischen spezifischen PSD-Prinzipien und den ätiologischen Faktoren der Suchttheorien (biologisch, Lernen, Entscheidungsfindung, psychosozial) darstellt [2].
- Die Suchtwirkung von Social-Media-Plattformen unter Verwendung von Algorithmen und Persuasive Designmustern [1], [2], [3].

II. Persuasive System Design (PSD) und Suchtmechanismen

Persuasive Systeme sind Computersoftware oder Informationssysteme, die darauf ausgelegt sind, Einstellungen oder Verhaltensweisen zu verstärken, zu ändern oder zu formen, ohne Zwang oder Täuschung anzuwenden [2]. Das PSD-Modell kategorisiert Designprinzipien in vier Gruppen: Primäre Aufgabenunterstützung, Dialogunterstützung, Soziale Unterstützung und Systemglaubwürdigkeitsunterstützung. Bestimmte PSD-Prinzipien können, insbesondere im Kontext personalisierter digitaler Plattformen, Mechanismen anzapfen, die die digitale Abhängigkeit auslösen oder beschleunigen [2].

A. Kernprinzipien der Überzeugung mit Suchtbezug

Das Persuasive System Design verknüpft Prinzipien wie Reduktion und Belohnungen mit biologischen, lernpsychologischen und entscheidungsbasierten Suchttheorien, da diese Mechanismen grundlegende Verhaltensweisen verstärken [2]. Während Funktionen der Aufgaben- und Dialogunterstützung somit breit auf Selbstregulation und Kognition wirken, zielen Prinzipien der sozialen Unterstützung wie Vergleich und normativer Einfluss spezifisch auf psychosoziale Faktoren und Lerntheorien ab [2].

B. Direkte und Indirekte Auslöser

- Belohnungen (Dialogunterstützung): Dieses Prinzip gilt als ein Hauptfaktor bei der Entwicklung von DA, da der Empfang einer Belohnung (Likes, Erwähnungen, Kommentare) die Dopamin-Belohnungsschaltkreise im Gehirn stimuliert [2], [3]. Die Verwendung eines variablen Verstärkungsplans (unvorhersehbares Eintreten von Belohnungen) fördert eine hohe Nutzungsrate und spiegelt die Verstärkung wider, die bei der Glücksspielsucht zu beobachten ist. Dies führt zu einem Bedarf an höherer Stimulation (Toleranz) [2].

- Reduktion (Primäre Aufgabenunterstützung): Durch die Reduzierung der für eine Aktion erforderlichen Schritte (z. B. einfache Foto-Uploads oder "Unendliches Scrollen") verringert das System die Notwendigkeit der Selbstkontrolle, was die Unfähigkeit eines Individuums, impulsive Handlungen einzuschränken, potenziell verschlimmert [2], [3]. Dies steht im Einklang mit Biologischen und Selbstregulations-Theorien, die Sucht mit einer reduzierten Aktivität in Hirnregionen der Selbstkontrolle in Verbindung bringen.

- Personalisierung (Primäre Aufgabenunterstützung): Die Optimierung von Inhalten basierend auf individuellen Interessen (z. B. Feed-Optimierung) fördert kontinuierliches Scrollen und kann ein "Flow-Erlebnis" schaffen [2]. Da ein solcher Flow mit geringer Selbstkontrolle verbunden ist, kann Personalisierung über die Selbstregulations-Theorien indirekt übermäßige Nutzung erleichtern.

- Normativer Einfluss & Sozialer Vergleich (Soziale Unterstützung): Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, Leistungen (Likes, Follower) zu vergleichen, nutzen Psychosoziale Theorien [2]. Der Soziale Vergleich kann zu Gefühlen der Unzulänglichkeit und der Angst, etwas zu verpassen (FoMO) führen, was Individuen dazu antreibt, stundenlang online nach Bestätigung und Konformität zu suchen [3].

III. Neurophysiologischer Einfluss von Social-Media-Sucht

Anhaltender und übermäßiger Social-Media-Konsum hat eine signifikante neurobiologische Auswirkung und fördert die Abhängigkeit, indem es die Belohnungs-, Aufmerksamkeits- und Emotionsregulierungssysteme des Gehirns verändert [1], [3]. Der Prozess ist der Substanzabhängigkeit analog und konzentriert sich auf die Belohnungsschaltkreise des Gehirns.

A. Der Dopamin-Zyklus

Der primäre Mechanismus ist die Überaktivierung des mesolimbischen Systems – des Belohnungszentrums des Gehirns. Dopamin ist für dieses System zentral, da es den Belohnungswert von Erfahrungen bestimmt. Social-Media-Algorithmen nutzen dies aus, indem sie einen unerbittlichen "Dopamin-Zyklus" erzeugen [1]:

1. Verlangen: Endlose Social-Media-Feeds induzieren ein Verlangen nach neuem Inhalt.
2. Suche/Antizipation der Belohnung: Nutzer beteiligen sich am zwanghaften Überprüfen und antizipieren Belohnungen (Likes, Kommentare, Nachrichten), die als Auslöser wirken.
3. Dopaminfreisetzung: Der Empfang dieser unvorhersehbaren Belohnungen stimuliert eine Freisetzung von Dopamin [1].

Diese Verstärkung motiviert zur längeren Nutzung und führt zu erhöhter Interaktion. Langfristig kann dies zu einer reduzierten Belohnungssensitivität gegenüber natürlichen Belohnungen führen, ein Kennzeichen der Sucht [1].

B. Strukturelle und Funktionelle Veränderungen

Social-Media-Sucht wurde mit Dysregulation und strukturellen Veränderungen in Schlüsselregionen des Gehirns in Verbindung gebracht, die auch bei Substanzabhängigkeit beteiligt sind [1].

Die Forschung zeigt, dass vor allem der präfrontale Kortex betroffen ist. Diese Region, die für komplexe Entscheidungen, Planung, Selbstkontrolle und Überwachung eigener Handlungen zuständig ist, weist bei Betroffenen ein reduziertes Volumen der grauen Substanz sowie Dysbalancen im frontostriatalen Netzwerk auf.

Auch die Basalganglien, die eine zentrale Rolle in der Belohnungsverarbeitung, beim Lernen, bei Emotionen und beim Gedächtnis spielen, zeigen Veränderungen. Besonders im Putamen und im Nucleus Accumbens wurde ein erhöhtes Volumen der grauen Substanz beobachtet.

Darüber hinaus ist die Amygdala, die für impulsives Verhalten und emotionale Reaktionen verantwortlich ist, häufig verkleinert.

Im anterioren cingulären Cortex (ACC), der an Motivation, Entscheidungsfindung und Lernprozessen beteiligt ist, lässt sich zudem eine verringerte neuronale Aktivität feststellen.

Beeinträchtigungen in diesen Regionen, insbesondere dem PFC, schwächen exekutive Kontrollen wie Entscheidungsfindung und die Regulierung von Handlungen und Emotionen. Dies erhöht die Empfindlichkeit gegenüber Anreizen und begünstigt sofortige Belohnungen gegenüber langfristigen Vorteilen [1], [3].

IV. Informatische Mechanismen: Algorithmen und Persuasive Designmuster

Die Suchtwirkung von Social-Media-Plattformen ist nicht zufällig, sondern das direkte Resultat der Anwendung von Prinzipien der Algorithmen, zunehmend unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI) und des Persuasive System Design (PSD), um die Nutzerbindung zu maximieren [1], [2]. Aus informatischer Sicht können die Mechanismen in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: die Backend-Algorithmen zur Inhaltssteuerung und die Frontend-Designmuster zur Verhaltensformung.

A. Algorithmen zur Inhaltsoptimierung

Die Social-Media-Feeds werden durch komplexe, KI-gesteuerte Algorithmen optimiert, deren primäres Ziel die Maximierung der Verweildauer (Time-on-Site) und die Steigerung der Interaktionsrate ist [1].

- Machine Learning (ML) für Personalisierung: Die Algorithmen arbeiten als Empfehlungssysteme, die kontinuierlich Nutzerdaten (Klicks, Verweildauer bei

einzelnen Posts, geteilte Inhalte) sammeln und verarbeiten. Ein typischer ML-Klassifikator oder ein Ranking-Algorithmus lernt, welche Inhalte die höchsten Interaktionswahrscheinlichkeiten für einen spezifischen Nutzer aufweisen. Dieser Prozess führt zur Bildung einer Filterblase, die den Nutzer in einem ständigen Strom von für ihn relevanten (und emotional aktivierenden) Inhalten hält [1].

- Variable Verstärkungspläne: Die Algorithmen nutzen das psychologische Konzept der Intermittierenden Verstärkung (ein PSD-Prinzip unter "Belohnungen") [2]. Belohnungen (Likes, Kommentare) werden unvorhersehbar geliefert. Dem Nutzer wird dies durch die ständige Aktualisierung des Feeds und der Benachrichtigungen mit variabler Frequenz dargestellt. Dies zwingt den Nutzer, das System zwanghaft zu überprüfen, da die Antizipation einer potenziellen Belohnung eine stärkere Verhaltensmotivation darstellt als eine garantierte Belohnung [2].

B. *Frontend-Designmuster*

Zur direkten Umsetzung der Suchtmechanismen im User Interface (UI) und User Experience (UX) werden gezielte Designmuster eingesetzt, die das PSD-Prinzip der Reduktion implementieren, indem sie natürliche Abschaltpunkte ("Stopping Cues") eliminieren [2], [3].

- Endloses Scrollen (Infinite Scrolling): Dieses Muster ist eine direkte Implementierung des PSD-Prinzips Reduktion [2]. Es eliminiert die Notwendigkeit, auf eine neue Seite zu klicken, und entfernt das physische oder kognitive Ende des Inhalts. Da der Feed nie endet, gibt es keinen natürlichen Punkt, an dem die Entscheidungsfindung zum Aufhören einsetzen kann. Dies nutzt die Tendenz des Gehirns zur minimierten kognitiven Anstrengung aus [3].

- Personalisierte und zeitkritische Benachrichtigungen: Benachrichtigungen wirken als starke Erinnerungsreize im Sinne des PSD-Prinzips und holen Nutzer selbst dann zurück in die App, wenn sie diese gerade nicht aktiv verwenden. Technisch wird dies unter anderem durch intelligentes Timing erreicht: Benachrichtigungen werden nicht zufällig oder sofort versendet, sondern genau dann, wenn der Nutzer erfahrungsgemäß am empfänglichsten für eine Rückkehr ist [3]. Gleichzeitig greifen viele Systeme auf Gamifizierungselemente zurück, indem sie etwa Zähler, Symbole oder visuelle Hinweise einsetzen, die einen unvollendeten Zustand oder eine ausstehende Belohnung signalisieren. Diese Darstellung erzeugt das Bedürfnis, offene Aufgaben aufzulösen, wodurch der Anreiz zur erneuten Nutzung weiter verstärkt wird.

Die Summe dieser algorithmischen und Design-Entscheidungen führt zu einem System, das nicht nur persuasiv ist (überredet), sondern in seiner Extremform zwanghaft (zwingt) wirkt und somit eine Suchtumgebung schafft [2].

V. Schlussfolgerung und Ausblick

Die digitale Abhängigkeit in sozialen Medien ist ein komplexes Phänomen, das durch die absichtliche Integration von Überzeugungsmechanismen in das Design von Plattformen angetrieben wird [2]. Die Algorithmen und PSD-Prinzipien nutzen die neurobiologischen Schwachstellen des menschlichen Gehirns, insbesondere im adoleszenten Entwicklungsstadium, um durch die Überaktivierung des Dopamin-Belohnungssystems die Nutzerbindung zu maximieren [1], [3]. Die Konvergenz von variablen Belohnungen, Reduktion der Aufwände und sozialem Vergleich führt zu strukturellen und funktionellen Veränderungen im Gehirn, die die exekutiven Kontrollfähigkeiten schwächen [1], [2].

Für die Fachwelt besteht der dringende Bedarf, das Verständnis dieser Mechanismen zu vertiefen. Zukünftige Forschung sollte sich auf die Entwicklung ethischer Designrichtlinien (Ethical System Design) konzentrieren, die bewusst die Abhängigkeitsmechanismen abschwächen, anstatt sie auszunutzen. Interventionen, die auf die Stärkung der Selbstkontrolle und die Förderung des digitalen Wohlbefindens abzielen, müssen sowohl die psychologischen als auch die technologischen Aspekte der Abhängigkeit berücksichtigen, um Jugendliche und andere vulnerable Gruppen effektiv zu schützen [3].

References

[1] D. De, M. El Jamal, E. Aydemir, A. Khera, "Social Media Algorithms and Teen Addiction: Neurophysiological Impact and Ethical Considerations," Cureus, 2025.

[2] D. Cemiloglu, M. N. Naiseh, M. Catania, H. Oinas-Kukkonen, R. Ali, "The Fine Line Between Persuasion and Digital Addiction," Lecture Notes in Computer Science, 2021.

[3] J. Amirthalingam, A. Khera, "Understanding Social Media Addiction: A Deep Dive," Cureus, 2024.For papers published in translation journals, please give the English citation first, followed by the original foreign-language citation [6].